

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$1 \leq \ln n \quad \text{para todo } n \geq 3$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \text{ para todo } n \geq 3 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

$$n^n \geq n^2 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

$$\frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

$$\frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

$$\frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2} \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

$$\frac{n}{2n+1} \leq \frac{1}{2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

$$\left(\frac{n}{2n+1} \right)^n \leq \left(\frac{1}{2} \right)^n \text{ para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

$$\left(\frac{n}{2n+1} \right)^n \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

$$\left(\frac{n}{2n+1} \right)^n \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$

$\left(\frac{n}{2n+1} \right)^n \leq \frac{1}{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es convergente

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$ es convergente

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación por paso al límite:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos. Se verifica:

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es divergente.
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, +\infty)$ entonces ambas series tienen el mismo carácter.

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}}{\frac{1}{n^2}} = 2$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}}{\frac{1}{n^2}} = 2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2}}{\frac{1}{n^2}} = 2 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - 2n + 2} \text{ es convergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)^3}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(2n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2 + \frac{1}{n})^3} = \frac{1}{8}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)^3}}{\frac{1}{n^3}} = \frac{1}{8}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)^3}}{\frac{1}{n^3}} = \frac{1}{8}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)^3}}{\frac{1}{n^3}} = \frac{1}{8} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ es convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \text{ es convergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{n^2}}} = 1$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}}{\frac{1}{n}} = 1$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}}{\frac{1}{n}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}}}{\frac{1}{n}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4}} \text{ es divergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2 + \frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}} \text{ es convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n^4 + n^3}} \text{ es convergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n}}{n+3}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n}}{n+3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2n}}{n+3}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{2}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n}}{n+3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2n}}{n+3}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n}}{n+3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2n}}{n+3}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ es divergente}$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n}}{n+3} \text{ es divergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln n}}{\frac{1}{n}} = +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln n}}{\frac{1}{n}} = +\infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$



$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \text{ es divergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n^2}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \text{ es convergente}$$



$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \text{ es convergente.}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio del cociente o criterio de D'Alembert:

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos no negativos. Se verifica:

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in [0, 1)$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ es convergente

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} n!}{2^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} n!}{2^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ es convergente

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{2^{n+1}}}{\frac{n^3}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n(n+1)^3}{2^{n+1}n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{2n^3} = \frac{1}{2}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{2^{n+1}}}{\frac{n^3}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n (n+1)^3}{2^{n+1} n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{2n^3} = \frac{1}{2}$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$ es convergente

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{((n+1)!)^3}{(3(n+1))!}}{\frac{(n!)^3}{(3n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^3 (n+1)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)(3n+2)(3n+1)(3n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{((n+1)!)^3}{(3(n+1))!}}{\frac{(n!)^3}{(3n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^3 (n+1)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)(3n+2)(3n+1)(3n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = \frac{1}{27}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{((n+1)!)^3}{(3(n+1))!}}{\frac{(n!)^3}{(3n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^3 (n+1)^3 (3n)!}{(n!)^3 (3n+3)(3n+2)(3n+1)(3n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = \frac{1}{27}$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$ es convergente